山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机网络 课程实验报告

学号：202200130077	姓名：薛润泽	班级：智能
实验题目：计算机网络实验 9		
实验学时：2	实验日期：2024. 5. 22	
实验目的：了解 Ethernet and ARP		

实验结果：

1、48 位以太网地址是 00::d0:59:a9:3d:68

```
> Frame 10: 686 bytes on wire (5488 bits), 686 bytes captured (5488 bits)
v Ethernet II, Src: AmbitMicrosy_a9:3d:68 (00:d0:59:a9:3d:68), Dst: LinksysGroup_da:af:73 (00
    > Destination: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
    > Source: AmbitMicrosy_a9:3d:68 (00:d0:59:a9:3d:68)
      Type: IPv4 (0x0800)
> Data (672 bytes)
```

2、以太网 48 位目标地址是 00:06:25:da:af:73，这不是 gaia.cs.umass.edu 的以太网地址，发送数据包连接的下一个设备（路由器或交换机）使用作为这个地址作为自己的 MAC 地址

3、对应于 IP 协议，在这里是 IPV4 协议

```
17 17.52/457 AmbitMicrosy_a9:3d:… LinksysGroup_da:af:… 0x0800     54 IPv4
```

```
> Frame 10: 686 bytes on wire (5488 bits), 686 bytes captured (5488 bits)
v Ethernet II, Src: AmbitMicrosy_a9:3d:68 (00:d0:59:a9:3d:68), Dst: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
    > Destination: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
    > Source: AmbitMicrosy_a9:3d:68 (00:d0:59:a9:3d:68)
      Type: IPv4 (0x0800)
> Data (672 bytes)
```

4、以太网、IP、TCP 协议的报头总共为 14 + 20 + 20 = 54 个字节，再加上 http 协议中，‘GET’’中 G 前面 54 个字节，总共为 54 + 54 = 108 个字节

```
0000  00 06 25 da af 73 00 d0  59 a9 3d 68 08 00 45 00   ··%··s·· Y·=h··E·
0010  02 a0 00 fa 40 00 80 06  bf c8 c0 a8 01 69 80 77   ····@··· ·····i·w
0020  f5 0c 04 22 00 50 65 14  99 a7 ac a5 3f b4 50 18   ···"·Pe· ····?·P·
0030  fa f0 7e 4f 00 00 47 45  54 20 2f 65 74 68 65 72   ··~O··GE T /ether
0040  65 61 6c 2d 6c 61 62 73  2f 48 54 54 50 2d 65 74   eal-labs /HTTP-et
0050  68 65 72 65 61 6c 2d 6c  61 62 2d 66 69 6c 65 33   hereal-l ab-file3
```

5、以太网源地址的值是 00:06:25:da:af:73，它既不是我计算机的地址，也不是 gaia.cs.umass.edu 的地址，而是发送数据包连接的下一个设备（路由器或交换机）的地址

```
> Frame 11: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
v Ethernet II, Src: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: AmbitMicrosy_a9:3d:68 (00:d0:59:a9:3d:68
  > Destination: AmbitMicrosy_a9:3d:68 (00:d0:59:a9:3d:68)
  > Source: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
    Type: IPv4 (0x0800)
> Data (46 bytes)
```

6、以太网的目标地址是 00:d0:59:a9:3d:69，这是我计算机的以太网地址

7、对应于 IP 协议，在这里是 IPV4 协议

8、

以太网、IP、TCP 协议的报头总共为 14 + 20 + 20 = 54 个字节，再加上 http 协议中，'OK'中 O 前面 13 个字节，总共为 54 + 13 = 67 个字节

```
0000  48 54 54 50 2f 31 2e 31  20 32 30 30 20 4f 4b 0d   HTTP/1.1  200 OK·
0010  0a 44 61 74 65 3a 20 53  61 74 2c 20 32 38 20 41   ·Date: S at, 28 A
0020  75 67 20 32 30 30 34 20  31 37 3a 31 39 3a 33 37   ug 2004  17:19:37
```

9、Internet Address 列包含 IP 地址， Physical Address 列包含 mac 地址，Type 列包含协议类型。

10、源地址为 00:d0:59:a9:3d:68，目的地址为 ff: ff: ff: ff: ff: ff。

```
> Frame 1: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits)
v Ethernet II, Src: AmbitMicrosy_a9:3d:68 (00:d0:59:a9:3d:68), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  v Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
      Address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
      .... ..1. .... .... .... .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory defau
```

11、Type 为 ARP（0x0806），对应于 ARP 协议

```
    Type: ARP (0x0806)
v Address Resolution Protocol (request)
```

12、

（a）ARP 操作码从以太网帧开头开始 20 个字节

（b）Opcode 字段为 0x0001

```
v Address Resolution Protocol (request)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (1)
    Sender MAC address: AmbitMicrosy_a9:3d:68 (00:d0:59:a9:3d:6
    Sender IP address: 192.168.1.105
    Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
    Target IP address: 192.168.1.1
```

（c）包含，发送者的 IP 地址为 192.168.1.105

（d）00:00: 00: 00: 00: 00

13、

（a）ARP 操作码从以太网帧开头开始 20 个字节

（b）opcode field 操作码字段值为 0x0002

```
Protocol type: IPv4 (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
Opcode: reply (2)
Sender MAC address: LinksysGroup_da:
```

（c）以太网地址 00:06:25:da:af:73，IP 地址 192.168.1.1

```
Protocol size: 4
Opcode: reply (2)
Sender MAC address: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Sender IP address: 192.168.1.1
Target MAC address: AmbitMicrosy_a9:3d:68 (00:d0:59:a9:3d:68)
Target IP address: 192.168.1.105
```

14、源地址为 00:06:25:da:af:73，目的地址为 00:da:59:a9:3d:68

```
Ethernet II, Src: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst
  Destination: AmbitMicrosy a9:3d:68 (00:d0:59:a9:3d:68)
, Dst: AmbitMicrosy_a9:3d:68 (00:d0:59:a9:3d:68)
```

15、因为这个请求不是我们的计算机发送的，这个请求是由其他主机发送的，因为是广播的请求所以我们可以收到，但其 reply 方直接回复该主机。

问题及收获：

ARP 地址解析协议是一个网络层协议，用于将 IP 地址解析为 MAC 地址。ARP 协议主要使用广播，向域中发送广播信息来查询 MAC 地址，并在主机或三层网络设备中维护一张 ARP 表。